



INGENIERÍA INDUSTRIAL

ANÁLISIS NUMÉRICO Y CÁLCULO AVANZADO

CURSO I4002 - GRUPO 4

## TP N° 2 - Raíces de Funciones

1. Clara Ugarte (Legajo: 209634-1)
2. Micaela Toros (Legajo: 214949-7)
3. Yara Cuba (Legajo: 214840-7)
4. Tiziana Lanzani (Legajo: 213819-0)

Fecha de entrega: 7 / 7 / 2026

# Contenido

# Lista de Figuras

# Lista de Tablas

# Lista de Códigos

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Importación de paquetes . . . . .                                                                                       | 3  |
| 1.2. Códigos de gráficos . . . . .                                                                                           | 4  |
| 1.3. Función cuya raíz desea calcularse . . . . .                                                                            | 6  |
| 1.4. Derivada primera . . . . .                                                                                              | 6  |
| 1.5. Derivada segunda . . . . .                                                                                              | 6  |
| 1.6. Aplicación Newton-Raphson . . . . .                                                                                     | 6  |
| 1.7. Cálculo unidades de factor variable para llegar al punto de cierre y confi-<br>guración de la Curva de Oferta . . . . . | 7  |
| 1.8. Función cuya raíz desea calcularse . . . . .                                                                            | 9  |
| 1.9. Derivada primera de la función . . . . .                                                                                | 9  |
| 1.10. Derivada segunda de la función . . . . .                                                                               | 9  |
| 1.11. Aplicación del método de Newton-Raphson . . . . .                                                                      | 9  |
| 1.12. Función cuya raíz desea calcularse . . . . .                                                                           | 12 |
| 1.13. Derivada primera de la función . . . . .                                                                               | 12 |
| 1.14. Derivada segunda de la función . . . . .                                                                               | 12 |
| 1.15. Aplicación del método de Newton-Raphson . . . . .                                                                      | 13 |
| 1.16. Cálculo final del precio de la bolsa . . . . .                                                                         | 14 |
| 1.17. Función de nivelación . . . . .                                                                                        | 16 |
| 1.18. Derivada primera de la función de nivelación . . . . .                                                                 | 16 |
| 1.19. Derivada segunda de la función de nivelación . . . . .                                                                 | 16 |
| 1.20. Aplicación del método de Newton-Raphson . . . . .                                                                      | 16 |
| 1.21. Cantidad de bolsas finales . . . . .                                                                                   | 17 |

## 0.1. Introducción

El presente trabajo estudia la estructura de costos de un productor de papa en Balcarce a partir de la función de producción:

$$q(x) = 44x + 31x^2 - 2x^3, \quad x \in [1; 10], \quad (1)$$

donde  $x$  representa las unidades de factor variable y  $q(x)$  los kilogramos obtenidos. Para el Grupo 4, los parámetros económicos son  $M = 6$  y  $N = 4$ , de donde resultan:

$$CF = 1500 + 100(6) = 2100, \quad P_v = 800 + 40(4) = 960. \quad (2)$$

El análisis requiere resolver ecuaciones no lineales asociadas a condiciones de optimización económica. Para ello se emplean los métodos de **bisección** y **Newton-Raphson**, implementados en Python, buscando raíces con un mínimo de 6 cifras significativas.

## 0.2. Fundamentos teóricos

### 0.2.1. Indicadores de producción y costos

La **producción marginal** y la **producción media** se definen como:

$$PMg(x) = \frac{dq}{dx}, \quad PMe(x) = \frac{q(x)}{x}. \quad (3)$$

Los costos se descomponen en fijos y variables:  $CV(x) = P_v \cdot x$  y  $CT(x) = CF + CV(x)$ . A partir de ellos se construyen los indicadores medios:

$$CF_{me}(x) = \frac{CF}{q(x)}, \quad CV_{me}(x) = \frac{CV(x)}{q(x)}, \quad CM_e(x) = \frac{CT(x)}{q(x)}. \quad (4)$$

El **costo marginal** se obtiene por regla de la cadena:

$$CM_g(x) = \frac{dCT/dx}{dq/dx}. \quad (5)$$

### 0.2.2. Puntos de referencia económicos

El **punto de cierre** es el mínimo del costo medio variable, caracterizado por  $CM_g = CV_{me}$ . Por debajo de este nivel el productor no recupera sus costos variables y conviene interrumpir la producción.

El **punto de nivelación** es el mínimo del costo medio total, caracterizado por  $CM_g = CM_e$ . En este punto el beneficio económico es nulo y el productor cubre exactamente la totalidad de sus costos.

La **curva de oferta** corresponde a la rama crescent del costo marginal a partir del punto de cierre: para cada precio  $P \geq CV_{me}^{\min}$  el productor elige la cantidad que satisface  $P = CM_g$ .

### 0.2.3. Métodos numéricos de búsqueda de raíces

#### Bisección

Dado un intervalo  $[a, b]$  con  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , el método evalúa iterativamente el punto medio  $x_r = (a + b)/2$  y reemplaza el extremo que comparte signo con  $f(x_r)$ , reduciendo el intervalo a la mitad en cada paso. La convergencia es global y de orden lineal.

#### subsubsectionNewton-Raphson

Partiendo de una semilla  $x_0$ , la iteración es:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \quad (6)$$

La convergencia es de orden cuadrático cerca de la raíz, lo que duplica aproximadamente las cifras correctas en cada paso. Requiere conocer  $f'(x)$  analíticamente y es sensible a la elección de  $x_0$ .

Para justificar la elección de la aproximación inicial  $x_0$ , se utiliza el siguiente criterio de convergencia:

$$\left| \frac{f(x_0) f''(x_0)}{[f'(x_0)]^2} \right| < 1. \quad (7)$$

Por lo tanto, en cada aplicación del método de Newton-Raphson se calculan la primera derivada  $f'(x)$  y la segunda derivada  $f''(x)$ , y se verifica este criterio para la aproximación inicial  $x_0$  elegida.

#### Criterio de parada

Para controlar la precisión de las aproximaciones se utilizan el error absoluto aproximado y el error relativo aproximado.

El error absoluto aproximado se define como:

$$E_{\text{abs}} = |x_n - x_{n-1}|. \quad (8)$$

El error relativo aproximado se define como:

$$E_r = \left| \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n} \right|. \quad (9)$$

Para garantizar al menos  $n$  cifras significativas, el error relativo aproximado debe cumplir:

$$E_r < 0,5 \times 10^{1-n}. \quad (10)$$

En este trabajo se buscan 6 cifras significativas, por lo que el criterio de parada adoptado es:

$$E_r < 0,5 \times 10^{-5}. \quad (11)$$

# 1. Implementación

Promedio de sextos dígitos =  $(4+9+0+9)/4 = 5.5 \approx 6$  Grupo número 4, por lo tanto:  
 $M = 6$   $N = 4$

## 1.1. Punto 1: Determinación de Costos.

Se pide obtener analíticamente ecuaciones de Costos medios totales, Costos medios variables, Costos fijos medios y Costos marginales en función de las unidades de factor variable. Por lo tanto obtenemos las siguientes ecuaciones:

Con  $P_v = 960$ ,  $CF = 2100$  y  $q(x) = 44x + 31x^2 - 2x^3$ :

$$CV(x) = 960x, \quad (1.1)$$

$$CT(x) = 960x + 2100, \quad (1.2)$$

$$CF_{me}(x) = \frac{2100}{44x + 31x^2 - 2x^3}, \quad (1.3)$$

$$CV_{me}(x) = \frac{960x}{44x + 31x^2 - 2x^3} = \frac{960}{44 + 31x - 2x^2}, \quad (1.4)$$

$$CM_e(x) = \frac{960x + 2100}{44x + 31x^2 - 2x^3}, \quad (1.5)$$

$$CM_g(x) = \frac{960}{44 + 62x - 6x^2}. \quad (1.6)$$

Los códigos que se indican a continuación fueron escritos en una notebook de Colab (4, 2026).

### 1.1.1. Códigos: importación de paquetes generales

Para empezar, se indican los paquetes que serán necesarios importar para la ejecución de los códigos, ver Código ??

Código 1.1: Importación de paquetes

```
#
```



```
# Importación de paquetes
#-----
import numpy as np
import pandas as pd

from matplotlib import pyplot as plt

from io import StringIO
from contextlib import redirect_stdout
```

### 1.1.2. Códigos: Punto 1

Se copia el código para los gráficos, ver Código ??:

Código 1.2: Códigos de gráficos

```
M = 6
N = 4
x = np.linspace (1,10,101)
q = 44*x + 31*x**2 -2*x**3
CostosFijos = 1500+100*M
CostosFactorVariable = 800+40*N
CostoVariableTotal = CostosFactorVariable*x
CostoTotal = CostoVariableTotal + CostosFijos
ProducciónMarginal = 44+62*x-6*x**2
ProductividadMarginal = ProducciónMarginal/CostosFactorVariable
CostoTotalMedio = CostoTotal/q
CostoVariableMedio = CostoVariableTotal/q
CostoFijoMedio = CostosFijos/q
CostoMarginal = 1/ProductividadMarginal

plt.plot(x, CostoVariableMedio, "-k", label = "Costo Variable Medio")
plt.plot(x, CostoFijoMedio, "-g", label = "Costo Fijo Medio")
plt.plot(x, CostoTotalMedio, "-r", label = "Costo Total Medio")
plt.plot(x, CostoMarginal, "-b", label = "Costo Marginal")

plt.title("Costos en función de las unidades del Factor Variable")
plt.xlabel("x (unidad)")
plt.ylabel("Costos [$/kg]")
plt.legend()
plt.show()

plt.plot(q, CostoVariableMedio, "-k", label = "Costo Variable Medio")
plt.plot(q, CostoFijoMedio, "-g", label = "Costo Fijo Medio")
plt.plot(q, CostoTotalMedio, "-r", label = "Costo Total Medio")
plt.plot(q, CostoMarginal, "-b", label = "Costo Marginal")

plt.title("Costos en función de los kilogramos de papa")
plt.xlabel("q (kilogramo de papa)")
plt.ylabel("Costos [$/kg]")
plt.legend()
plt.show()
```

## 1.2. Punto 2: Curva de oferta

En el punto 2 se pedía obtener la curva de oferta. Para ello necesitamos obtener las unidades de factor variable a comprar para llegar al **punto de cierre** con 6 cifras significativas. El punto de cierre es la cantidad a producir para minimizar el Costo medio variable. También puede definirse como aquella cantidad producida en la que:

La condición  $CM_g = CV_{me}$  lleva a igualar denominadores (el numerador 960 es común):

$$44 + 62x - 6x^2 = 44 + 31x - 2x^2 \implies 31x - 4x^2 = 0 \implies f_2(x) = 4x^2 - 31x = 0. \quad (1.7)$$

La raíz no nula coincide con la raíz exacta  $4x^2 = 31x$  indicada por la consigna:

$$x_{\text{cierre}} = \frac{31}{4} = 7,75000. \quad (1.8)$$

Para aplicar el método de Newton-Raphson se utilizan la primera y la segunda derivada de la función  $f_2(x)$ . Estas son:

$$f_2'(x) = 8x - 31, \quad (1.9)$$

$$f_2''(x) = 8. \quad (1.10)$$

Se adopta como aproximación inicial  $x_0 = 8$ . Para justificar esta elección, se verifica el criterio de convergencia:

$$\left| \frac{f_2(x_0) f_2''(x_0)}{[f_2'(x_0)]^2} \right| < 1. \quad (1.11)$$

Evalutando en  $x_0 = 8$ :

$$\left| \frac{f_2(8) f_2''(8)}{[f_2'(8)]^2} \right| = \left| \frac{8 \cdot 8}{33^2} \right| = 0,05877 < 1. \quad (1.12)$$

Por lo tanto, la aproximación inicial  $x_0 = 8$  cumple con el criterio de convergencia. Aplicando Newton-Raphson se confirma el resultado con 6 cifras significativas en pocas iteraciones.

La curva de oferta queda definida por:

$$P(x) = \frac{960}{44 + 62x - 6x^2}, \quad x \in [7,75; 10]. \quad (1.13)$$

### 1.2.1. Códigos Punto 2

Se muestran los códigos utilizados para llevar a cabo el método de Newton-Raphson:

Código 1.3: Función cuya raíz desea calcularse

```
def formulafunc(xval):  
    cuenta = 4 * xval**2 - 31 * xval  
  
    yval = cuenta  
    return yval
```

Código 1.4: Derivada primera

```
def formuladerivpri(xval):  
  
    cuenta_derivada1 = 8 * xval - 31  
  
    der1val = cuenta_derivada1  
    return der1val
```

Código 1.5: Derivada segunda

```
def formuladerivseg(xval):  
  
    cuenta_derivada2 = 8  
  
    der2val = cuenta_derivada2  
    return der2val
```

Código 1.6: Aplicación Newton-Raphson

```
x0 = 8  
  
tol = 5 * 10**(-6)  
  
tipoerror = 'relativo'  
tipoerror = tipoerror.upper()  
  
tablanewton = newtonraphson(formulafunc, formuladerivpri,  
                             formuladerivseg, x0, tol, tipoerror)  
  
raiz = tablanewton["x(i+1)"][tablanewton.index.max()]  
print('Raíz obtenida:', raiz)  
  
if tipoerror == 'ABSOLUTO':  
    cantidad = int(np.floor(- np.log10(tol / 0.5)))  
    redondeopunto2 = float(np.format_float_positional(raiz, cantidad))  
    precision = 'decimales significativos'  
    if cantidad == 1:  
        precision = 'decimal significativo'  
else:  
    cantidad = int(np.floor(- np.log10(tol / 5)))  
    redondeopunto2 = float(np.format_float_positional(float(np.  
format_float_scientific(raiz, cantidad-1))))  
    precision = 'cifras significativas'  
    if cantidad == 1:  
        precision = 'cifra significativa'  
  
print('Redondeo a', cantidad, precision, redondeopunto2)
```

```

print('')
print('Tabla paso a paso')

print('Formato LaTeX:')
print('')
print(tablanewton.to_latex())

print('')
print('Formato Colab:')

tablanewton

```

Una vez obtenida la función a evaluar, el  $x_0$  y el valor de la tolerancia, se procede a calcular el punto de cierre y trazar la curva de oferta con el método solicitado. Se emplea el siguiente código:

Código 1.7: Cálculo unidades de factor variable para llegar al punto de cierre y configuración de la Curva de Oferta

```

xof = np.linspace(redondeopunto2, 10, 50)

qof = 44 * xof + 31 * xof**2 - 2 * xof**3

CostoMarginal = 960 / (44 + 62 * xof - 6 * xof**2)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(qof, CostoMarginal, "-k", linewidth=2.5, label=r"Curva de
    Oferta ($CMg \geq CVMe$)")

q_cierre = 44 * redondeopunto2 + 31 * redondeopunto2**2 - 2 *
    redondeopunto2**3
CMg_cierre = 960 / (44 + 62 * redondeopunto2 - 6 * redondeopunto2**2)
plt.plot(q_cierre, CMg_cierre, 'ro', label=f'Punto de Cierre (q={
    q_cierre:.2f} kg)')

plt.title("Curva de Oferta del Productor", fontsize=12, fontweight='bold
    ')
plt.xlabel("Cantidad producida q [kg]", fontsize=10)
plt.ylabel("Costo Marginal [$/kg]", fontsize=10)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend()
plt.show()

```

### 1.3. Punto 3: Beneficio del productor.

Se pide calcular el beneficio que obtiene el productor (se trata de una competencia perfecta, es decir, que el precio es el del costo marginal), si la bolsa de 24 kg se cotiza en el Mercado Central a \$240.

El precio por kilo es  $P_k = 240/24 = \$10$ . El ingreso total resulta:

$$IT(x) = 10q(x) = 440x + 310x^2 - 20x^3. \quad (1.14)$$

La función beneficio es:

$$B(x) = IT(x) - CT(x) = -20x^3 + 310x^2 - 520x - 2100. \quad (1.15)$$

La condición de máximo,  $B'(x) = 0$ , da:

$$f_3(x) = -60x^2 + 620x - 520 = 0. \quad (1.16)$$

Las raíces analíticas se calculan mediante la fórmula general para  $N = 4$ :

$$x = \frac{31}{6} \pm \frac{\sqrt{745 - 24(4)}}{6} = \frac{31 \pm \sqrt{649}}{6}. \quad (1.17)$$

La raíz que se encuentra dentro de nuestro rango de producción rentable es:

$$\boxed{x^* = 9,41258 \quad (6 \text{ c.s.})} \quad (1.18)$$

Para aplicar el método de Newton-Raphson se utilizan la primera y la segunda derivada de la función  $f_3(x)$ . Estas son:

$$f'_3(x) = -120x + 620, \quad (1.19)$$

$$f''_3(x) = -120. \quad (1.20)$$

Se adopta como aproximación inicial  $x_0 = 9$ . Para justificar esta elección, se verifica el criterio de convergencia:

$$\left| \frac{f_3(x_0) f''_3(x_0)}{[f'_3(x_0)]^2} \right| < 1. \quad (1.21)$$

Evalutando en  $x_0 = 9$ :

$$\left| \frac{f_3(9) f''_3(9)}{[f'_3(9)]^2} \right| = \left| \frac{200 \cdot (-120)}{(-460)^2} \right| = 0,11342 < 1. \quad (1.22)$$

Por lo tanto, la aproximación inicial  $x_0 = 9$  cumple con el criterio de convergencia y resulta adecuada para aplicar el método de Newton-Raphson.

Con este valor:

$$q^* = 44(9,41258) + 31(9,41258)^2 - 2(9,41258)^3 \approx 1492,80 \text{ kg}, \quad (1.23)$$

$$CT^* = 960(9,41258) + 2100 \approx \$11136,08, \quad (1.24)$$

$$IT^* = 10 \times 1492,80 \approx \$14928,04, \quad (1.25)$$

$$\boxed{B^*} \approx \$14928,04 - \$11136,08 = \$3791,96. \quad (1.26)$$

### 1.3.1. Código: Punto 3

Códigos para la obtención de la raíz de la función por Newton-Raphson:

Código 1.8: Función cuya raíz desea calcularse

```
def formulafunc(xval):  
    yval = -60 * xval**2 + 620 * xval - 520  
    return yval
```

Código 1.9: Derivada primera de la función

```
def formuladerivpri(xval):  
    derival = -120 * xval + 620  
    return derival
```

Código 1.10: Derivada segunda de la función

```
def formuladerivseg(xval):  
    der2val = -120  
    return der2val
```

Y a continuación, se muestra el código utilizado para aplicar el método de Newton-Raphson.

Código 1.11: Aplicación del método de Newton-Raphson

```
# Definir valor de la aproximación inicial  
x0 = 9  
  
# Indicar valor de tolerancia  
tol = 5 * 10**(-6)  
  
# Indicar tipo de error a limitar  
tipoerror = 'relativo'  
  
# No modificar las siguientes líneas  
tipoerror = tipoerror.upper()  
  
# Llamado a la función  
tablanewton = newtonraphson(  
    formulafunc,  
    formuladerivpri,  
    formuladerivseg,  
    x0,  
    tol,  
    tipoerror  
)  
  
# Resultados  
raiz = tablanewton["x(i+1)"][tablanewton.index.max()]  
print('Raíz obtenida:', raiz)  
  
if tipoerror == 'ABSOLUTO':  
    cantidad = int(np.floor(-np.log10(tol / 0.5)))  
    redondeopunto3 = float(  
        np.format_float_positional(raiz, cantidad)  
    )  
    precision = 'decimales significativos'
```

```

    if cantidad == 1:
        precision = 'decimal significativo'
else:
    cantidad = int(np.floor(-np.log10(tol / 5)))
    redondeopunto3 = float(
        np.format_float_positional(
            float(
                np.format_float_scientific(
                    raiz,
                    cantidad - 1
                )
            )
        )
    )
    precision = 'cifras significativas'

    if cantidad == 1:
        precision = 'cifra significativa'

print(
    'Redondeo a',
    cantidad,
    precision,
    redondeopunto3
)

print('')
print('Tabla paso a paso')

print('Formato LaTeX:')
print('')
print(tablanewton.to_latex())

print('')
print('Formato Colab:')

tablanewton

```

## 1.4. Punto 4: Precio de mercado de la bolsa

Se busca determinar el precio de mercado de la bolsa de 24 kg que permita obtener un beneficio del 15 % sobre las ventas.

En este caso, el 100 % está representado por la venta. Por lo tanto, si el beneficio representa el 15 % de la venta, el costo total representa el 85 % restante:

$$CT = 0,85 IT. \quad (1.27)$$

Como el ingreso total es  $IT = Pq$ , resulta:

$$CT = 0,85 Pq. \quad (1.28)$$

Dividiendo ambos miembros por la cantidad producida  $q$ :

$$CMe(x) = 0,85 P. \quad (1.29)$$

En competencia perfecta, el precio de equilibrio es igual al costo marginal:

$$P = CMg(x). \quad (1.30)$$

Por lo tanto, la condición correcta para obtener un beneficio del 15 % sobre las ventas es:

$$CMe(x) = 0,85 CMg(x). \quad (1.31)$$

Considerando:

$$CMe(x) = \frac{960x + 2100}{44x + 31x^2 - 2x^3}, \quad (1.32)$$

y:

$$CMg(x) = \frac{960}{44 + 62x - 6x^2}, \quad (1.33)$$

se plantea:

$$\frac{960x + 2100}{44x + 31x^2 - 2x^3} = 0,85 \frac{960}{44 + 62x - 6x^2}. \quad (1.34)$$

Operando algebraicamente y simplificando, se obtiene la función cuya raíz se desea calcular:

$$f_4(x) = 172x^3 - 901x^2 - 5689x - 3850 = 0. \quad (1.35)$$

Para aplicar el método de Newton-Raphson se utilizan la primera y la segunda derivada de la función  $f_4(x)$ . Estas son:

$$f'_4(x) = 516x^2 - 1802x - 5689, \quad (1.36)$$

$$f''_4(x) = 1032x - 1802. \quad (1.37)$$

Se adopta como aproximación inicial  $x_0 = 9$ . Para justificar esta elección, se verifica el criterio de convergencia:

$$\left| \frac{f_4(x_0) f''_4(x_0)}{[f'_4(x_0)]^2} \right| < 1. \quad (1.38)$$

Por lo tanto, la aproximación inicial  $x_0 = 9$  resulta adecuada para aplicar el método de Newton-Raphson.



Utilizando error relativo y una tolerancia de:

$$tol = 5 \times 10^{-6}, \quad (1.39)$$

el método converge a:

$$x^{**} = 9,12975 \quad (6 \text{ c.s.}) \quad (1.40)$$

Con este valor se evalúa el costo marginal para determinar el precio de equilibrio por kilogramo:

$$P = CMg(9,12975) = \frac{960}{44 + 62(9,12975) - 6(9,12975)^2}. \quad (1.41)$$

Finalmente, el precio de la bolsa de 24 kg resulta:

$$P_{\text{bolsa}} \approx \$209,59. \quad (1.42)$$

### 1.4.1. Código: Punto 4

Códigos para la obtención de la raíz de la función por Newton-Raphson:

Código 1.12: Función cuya raíz desea calcularse

```
def formulafunc(xval):  
    yval = (  
        172 * xval**3  
        - 901 * xval**2  
        - 5689 * xval  
        - 3850  
    )  
    return yval
```

Código 1.13: Derivada primera de la función

```
def formuladerivpri(xval):  
    der1val = (  
        516 * xval**2  
        - 1802 * xval  
        - 5689  
    )  
    return der1val
```

Código 1.14: Derivada segunda de la función

```
def formuladerivseg(xval):  
    der2val = 1032 * xval - 1802  
    return der2val
```

Y a continuación, se muestra el código utilizado para aplicar el método de Newton-Raphson.

Código 1.15: Aplicación del método de Newton-Raphson

```
# Definir valor de la aproximación inicial
x0 = 9

# Indicar valor de tolerancia
tol = 5 * 10**(-6)

# Indicar tipo de error a limitar
tipoerror = 'relativo'

# No modificar las siguientes líneas
tipoerror = tipoerror.upper()

# Llamado a la función
tablanewton = newtonraphson(
    formulafunc,
    formuladerivpri,
    formuladerivseg,
    x0,
    tol,
    tipoerror
)

# Resultados
raiz = tablanewton["x(i+1)"][tablanewton.index.max()]
print('Raíz obtenida:', raiz)

if tipoerror == 'ABSOLUTO':
    cantidad = int(np.floor(-np.log10(tol / 0.5)))
    redondeopunto4 = float(
        np.format_float_positional(raiz, cantidad)
    )
    precision = 'decimales significativos'

    if cantidad == 1:
        precision = 'decimal significativo'

else:
    cantidad = int(np.floor(-np.log10(tol / 5)))
    redondeopunto4 = float(
        np.format_float_positional(
            float(
                np.format_float_scientific(
                    raiz,
                    cantidad - 1
                )
            )
        )
    )
    precision = 'cifras significativas'

    if cantidad == 1:
        precision = 'cifra significativa'

print(
    'Redondeo a',
    cantidad,
    precision,
```

```

        redondeopunto4
    )

    print('')
    print('Tabla paso a paso')

    print('Formato LaTeX:')
    print('')
    print(tablanewton.to_latex())

    print('')
    print('Formato Colab:')

    tablanewton

```

A continuación, se calcula el precio de la bolsa de 24 kg correspondiente al nivel de producción obtenido.

Código 1.16: Cálculo final del precio de la bolsa

```

x15 = round(redondeopunto4, 5)

CFacVar = CostosFactorVariable

# Calculo del precio por kg
Precio_kg_15 = CFacVar / (
    44 + 62 * x15 - 6 * x15**2
)

# Calculo del precio de la bolsa de 24 kg
pbolsa = Precio_kg_15 * 24

print(
    f"Precio necesario de la bolsa "
    f"para beneficio del 15%: ${pbolsa:.2f}"
)

```

## 1.5. Punto 5: Cantidad de bolsas a vender para cubrir costos medios totales

El punto de nivelación se obtiene de la condición analítica  $CM_g = CM_e$ :

$$\frac{960}{44 + 62x - 6x^2} = \frac{960x + 2100}{44x + 31x^2 - 2x^3}. \quad (1.43)$$

Multiplicando en cruz y agrupando todos los términos en un solo miembro se obtiene el polinomio cúbico equivalente:

$$f_5(x) = 32x^3 - 143x^2 - 1085x - 770 = 0. \quad (1.44)$$

Para aplicar el método de Newton-Raphson se utilizan la primera y la segunda derivada de la función  $f_5(x)$ . Estas son:

$$f'_5(x) = 96x^2 - 286x - 1085, \quad (1.45)$$

$$f''_5(x) = 192x - 286. \quad (1.46)$$

Se adopta como aproximación inicial  $x_0 = 9$ . Para justificar esta elección, se verifica el criterio de convergencia:

$$\left| \frac{f_5(x_0) f''_5(x_0)}{[f'_5(x_0)]^2} \right| < 1. \quad (1.47)$$

Evalutando en  $x_0 = 9$ :

$$f_5(9) = 32(9)^3 - 143(9)^2 - 1085(9) - 770 = 1210, \quad (1.48)$$

$$f'_5(9) = 96(9)^2 - 286(9) - 1085 = 4117, \quad (1.49)$$

$$f''_5(9) = 192(9) - 286 = 1442. \quad (1.50)$$

Por lo tanto:

$$\left| \frac{1210 \cdot 1442}{(4117)^2} \right| = 0,10294 < 1. \quad (1.51)$$

Por lo tanto, la aproximación inicial  $x_0 = 9$  cumple con el criterio de convergencia y resulta adecuada para aplicar el método de Newton-Raphson.

La raíz válida obtenida mediante el método de Newton-Raphson es:

$$\boxed{x_{\text{niv}} = 8,68944 \quad (6 \text{ c.s.})} \quad (1.52)$$

Con este valor, la producción de papa resulta:

$$q = 44(8,68944) + 31(8,68944)^2 - 2(8,68944)^3 \approx 1410,816 \text{ kg}. \quad (1.53)$$

Sabiendo que las bolsas comerciales se fraccionan en presentaciones de 24 kg:

$$\text{Bolsas} = \frac{1410,816}{24} = 58,7840. \quad (1.54)$$

Como no es posible vender una fracción de bolsa y se debe asegurar la cobertura de los costos medios totales, se redondea hacia el entero superior. Por lo tanto:

$$\boxed{\text{Bolsas} = 59 \text{ bolsas.}} \quad (1.55)$$

### 1.5.1. Código: Punto 5

A continuación se muestran los códigos utilizados para obtener la raíz de la función mediante el método de Newton-Raphson.

Código 1.17: Función de nivelación

```
def formulafunc(xval):
    yval = 32 * xval**3 - 143 * xval**2 - 1085 * xval - 770
    return yval
```

Código 1.18: Derivada primera de la función de nivelación

```
def formuladerivpri(xval):
    der1val = 96 * xval**2 - 286 * xval - 1085
    return der1val
```

Código 1.19: Derivada segunda de la función de nivelación

```
def formuladerivseg(xval):
    der2val = 192 * xval - 286
    return der2val
```

Y a continuación, se muestra el código utilizado para aplicar el método de Newton-Raphson.

Código 1.20: Aplicación del método de Newton-Raphson

```
# Definir valor de la aproximación inicial
x0 = 9

# Indicar valor de tolerancia
tol = 5 * 10**(-6)

# Indicar tipo de error a limitar
tipoerror = 'relativo'

# No modificar las siguientes líneas
tipoerror = tipoerror.upper()

# Llamado a la función
tablanewton = newtonraphson(
    formulafunc,
    formuladerivpri,
    formuladerivseg,
    x0,
    tol,
    tipoerror
)

# Resultados
raiz = tablanewton["x(i+1)"][tablanewton.index.max()]
print('Raíz obtenida:', raiz)

if tipoerror == 'ABSOLUTO':
    cantidad = int(np.floor(-np.log10(tol / 0.5)))
    redondeopunto5 = float(
        np.format_float_positional(raiz, cantidad)
    )
    precision = 'decimales significativos'

    if cantidad == 1:
        precision = 'decimal significativo'
```

```

else:
    cantidad = int(np.floor(-np.log10(tol / 5)))
    redondeopunto5 = float(
        np.format_float_positional(
            float(
                np.format_float_scientific(
                    raiz,
                    cantidad - 1
                )
            )
        )
    )
    precision = 'cifras significativas'

    if cantidad == 1:
        precision = 'cifra significativa'

print(
    'Redondeo a',
    cantidad,
    precision,
    redondeopunto5
)

print('')
print('Tabla paso a paso')

print('Formato LaTeX:')
print('')
print(tablanewton.to_latex())

print('')
print('Formato Colab:')

tablanewton

```

Finalmente, se calcula la cantidad de bolsas a vender para cubrir los costos medios totales utilizando el valor de  $x$  obtenido mediante el método de Newton-Raphson.

Código 1.21: Cantidad de bolsas finales

```

x_nivelacion = redondeopunto5

# Calculo de la produccion q
q_nivelacion = (
    44 * x_nivelacion
    + 31 * x_nivelacion**2
    - 2 * x_nivelacion**3
)

# Cantidad de bolsas de 24 kg
bolsasniv = q_nivelacion / 24

print(
    f"Bolsas minimas a vender para cubrir costos medios totales: "
    f"{bolsasniv:.2f}"
)

```

## 2. Resultados

### 2.1. Puntos 1 y 2

A continuación se mostrarán los gráficos obtenidos de los puntos 1 y 2:

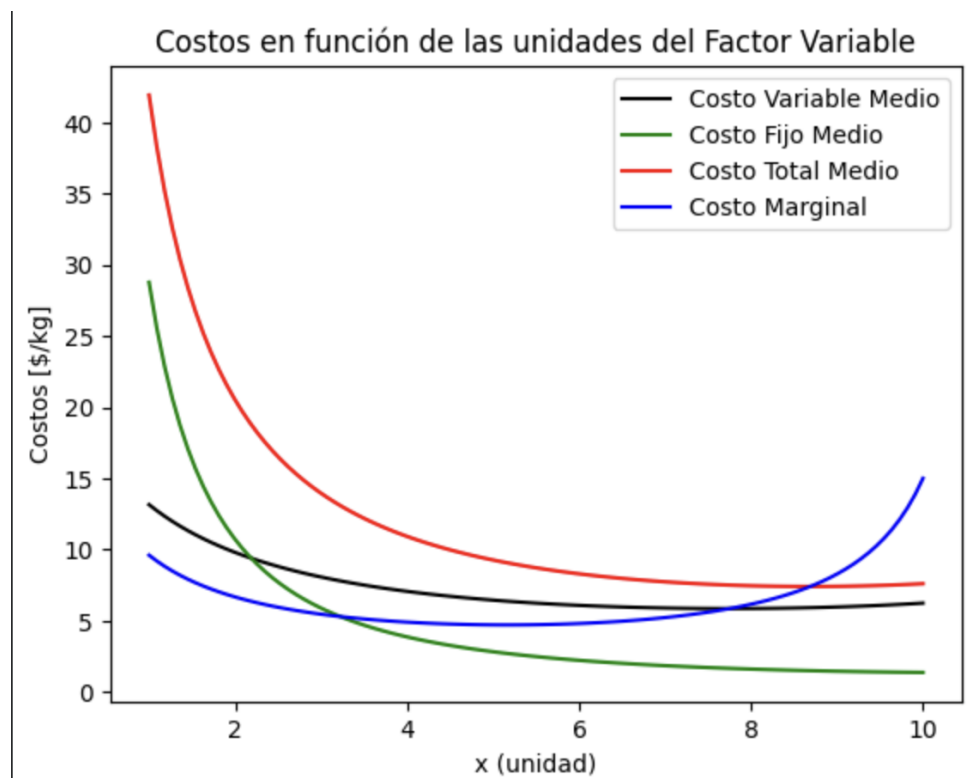


Figura 2.1: Costos en función de las unidades de factor variable

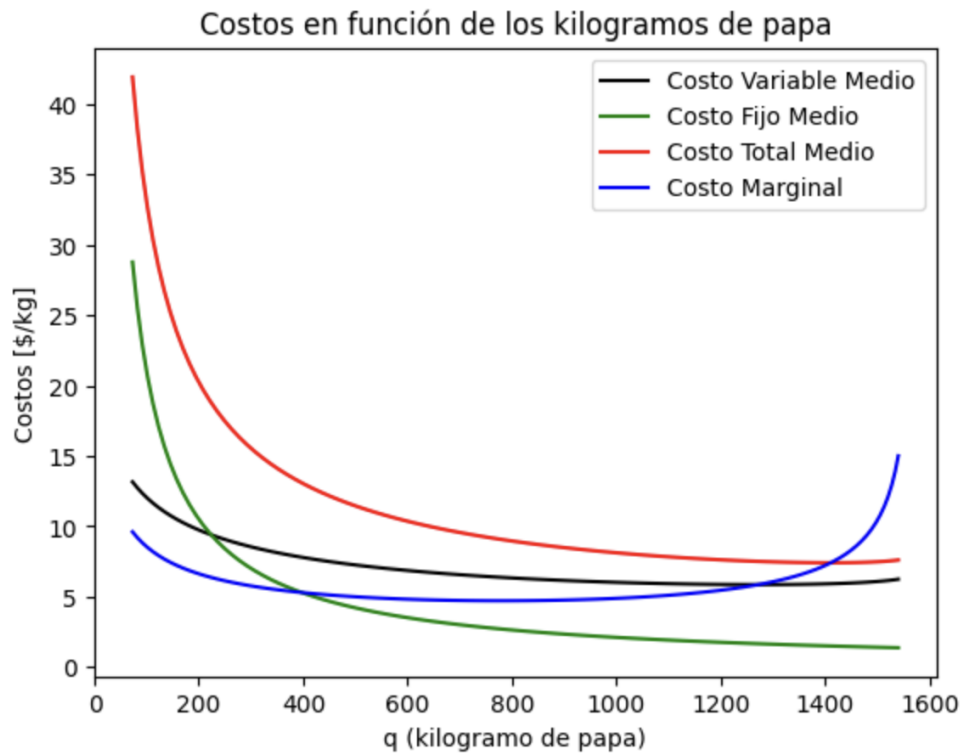


Figura 2.2: Costos en función de los kg de papa

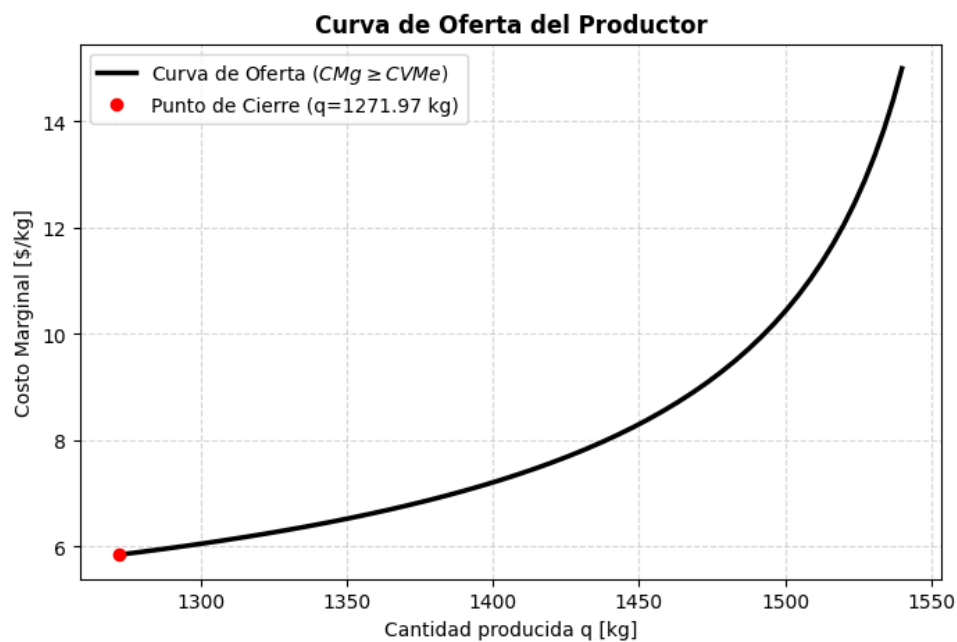


Figura 2.3: Curva de la oferta

Se muestra la tabla correspondiente a las raíces de funciones calculadas:

El resultado obtenido mediante este método se compara con la raíz exacta de la ecuación  $4x^3 = 31x^2$ . Al resolverla analíticamente se obtienen dos raíces:  $x = 7,75$ , que se encuentra dentro del rango solicitado y coincide con la obtenida mediante el método numérico, y  $x = 0$ , que se descarta por encontrarse fuera del rango de estudio.



| Paso (i) | xi       | f(xi)    | f'(xi)    | x(i+1)   | Error abs | Dec. sig | Error rel | Cifras sig |
|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 0        | 8.000000 | 8.000000 | 33.000000 | 7.757576 | 0.242424  | 0.000000 | 0.031250  | 2.000000   |
| 1        | 7.757576 | 0.235078 | 31.060606 | 7.750007 | 0.007568  | 1.000000 | 0.000977  | 3.000000   |
| 2        | 7.750007 | 0.000229 | 31.000059 | 7.750000 | 0.000007  | 4.000000 | 0.000001  | 6.000000   |

Tabla 2.1: Tabla Punto 2

## 2.2. Punto 3

Se presenta la evolución iterativa para la determinación del nivel óptimo de factor variable a partir de la condición de maximización del beneficio,  $B'(x) = 0$ . La resolución numérica mediante el método de Newton-Raphson se detalla en la Tabla ??.

| Paso (i) | xi       | f(xi)      | f'(xi)      | x(i+1)   | Error abs | Decimales sig | Error rel | Cifras sig |
|----------|----------|------------|-------------|----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 0        | 9.000000 | 200.000000 | -460.000000 | 9.434783 | 0.434783  | 0.000000      | 0.046083  | 2.000000   |
| 1        | 9.434783 | -11.342155 | -512.173913 | 9.412637 | 0.022145  | 1.000000      | 0.002353  | 3.000000   |
| 2        | 9.412637 | -0.029424  | -509.516498 | 9.412580 | 0.000058  | 3.000000      | 0.000006  | 5.000000   |
| 3        | 9.412580 | -0.000000  | -509.509568 | 9.412580 | 0.000000  | 9.000000      | 0.000000  | 11.000000  |

Tabla 2.2: Resultado de la raíz del Punto 3 por el método de Newton-Raphson.

La raíz válida obtenida para este punto es:

$$x = 9,41258 \quad (2.1)$$

Con este valor, la producción obtenida es:

$$\begin{aligned} q^* &= 44(9,41258) + 31(9,41258)^2 - 2(9,41258)^3 \\ &\approx 1492,80 \text{ kg.} \end{aligned} \quad (2.2)$$

El costo total es:

$$\begin{aligned} CT^* &= 960(9,41258) + 2100 \\ &\approx 11136,08 \text{ \$}. \end{aligned} \quad (2.3)$$

Como el precio por kilogramo es de 10 \$, el ingreso total es:

$$\begin{aligned} IT^* &= 10 \times 1492,80 \\ &\approx 14928,04 \text{ \$}. \end{aligned} \quad (2.4)$$

Por lo tanto, el beneficio obtenido es:

$$\begin{aligned} B^* &= IT^* - CT^* \\ &\approx 14928,04 - 11136,08 \\ &= \boxed{3791,96 \text{ \$}}. \end{aligned} \quad (2.5)$$

El resultado coincide con el valor obtenido en Colab.

## 2.3. Punto 4

Para obtener un beneficio del 15 %, se corrige el planteo considerando que el 100 % está representado por la venta. Por lo tanto, el costo representa el 85 % del ingreso.

La condición utilizada es:

$$CM_e(x) = 0,85 \cdot CM_g(x). \quad (2.6)$$

Aplicando el método de Newton-Raphson a la ecuación correspondiente, se obtiene la raíz:

$$x = 9,12975 \quad (2.7)$$

Evaluable el costo marginal para este valor de  $x$ , se obtiene el precio por kilogramo:

$$P = \frac{960}{44 + 62(9,12975) - 6(9,12975)^2} \approx 8,73279 \text{ \$/kg.} \quad (2.8)$$

Como cada bolsa contiene 24 kg, el precio de la bolsa es:

$$\begin{aligned} P_{\text{bolsa}} &= 8,73279 \times 24 \\ &\approx 209,59 \text{ \$}. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Por lo tanto, el precio de mercado de la bolsa que permite obtener el beneficio buscado del 15 % es de:

$$P_{\text{bolsa}} = 209,59 \text{ \$} \quad (2.10)$$

## 2.4. Punto 5

Se muestra la tabla correspondiente a la raíz calculada mediante el método de Newton-Raphson:

|          | xi       | f(xi)       | f'(xi)      | x(i+1)   | Error abs | Decimales sig | Error rel | Cifras sig |
|----------|----------|-------------|-------------|----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| Paso (i) |          |             |             |          |           |               |           |            |
| 0        | 9.000000 | 1210.000000 | 4117.000000 | 8.706097 | 0.293903  | 0.000000      | 0.033758  | 2.000000   |
| 1        | 8.706097 | 61.466991   | 3701.483801 | 8.689491 | 0.016606  | 1.000000      | 0.001911  | 3.000000   |
| 2        | 8.689491 | 0.190896    | 3678.501433 | 8.689439 | 0.000052  | 3.000000      | 0.000006  | 5.000000   |
| 3        | 8.689439 | 0.000002    | 3678.429695 | 8.689439 | 0.000000  | 8.000000      | 0.000000  | 10.000000  |

Tabla 2.3: Resultado de la raíz del Punto 5 por el método de Newton-Raphson.

La raíz obtenida mediante Newton-Raphson y redondeada a seis cifras significativas es:

$$x_{\text{niv}} = 8,68944 \quad (2.11)$$

Teniendo en cuenta que la cantidad vendida es igual a la cantidad producida, se calcula la producción:

$$\begin{aligned} q &= 44(8,68944) + 31(8,68944)^2 - 2(8,68944)^3 \\ &= 1410,816 \text{ kg.} \end{aligned} \tag{2.12}$$

Sabiendo que las bolsas comerciales son de 24 kg:

$$\text{Bolsas} = \frac{1410,816}{24} = 58,7840. \tag{2.13}$$

Como no es posible vender una fracción de bolsa y se debe alcanzar la cantidad mínima necesaria para cubrir los costos medios totales, se redondea hacia el entero superior.

Por lo tanto, el resultado final es:

$$\boxed{\text{Bolsas} = 59 \text{ bolsas.}} \tag{2.14}$$

### 3. Discusión

El método de Newton-Raphson permitió obtener las raíces buscadas con la precisión requerida. Para ello, en todos los puntos se utilizó una tolerancia de error relativo de

$$\text{tol} = 5 \times 10^{-6}.$$

El criterio de parada utilizado compara el error relativo entre dos aproximaciones sucesivas. Por lo tanto, el proceso iterativo finaliza cuando dicho error resulta menor que la tolerancia establecida. De esta manera, se asegura la precisión buscada de seis cifras significativas.

Que una aproximación tenga seis cifras significativas correctas respecto del valor exacto significa que el error relativo cumple:

$$\left| \frac{x_{\text{aprox}} - x_{\text{exacto}}}{x_{\text{exacto}}} \right| < 5 \times 10^{-6}.$$

En consecuencia, las seis primeras cifras significativas de la aproximación coinciden con las del valor exacto al aplicar el redondeo correspondiente. Por ejemplo, en el Punto 3 se obtuvo mediante Newton-Raphson:

$$x \approx 9,412579734.$$

Al expresar el resultado con seis cifras significativas se obtiene:

$$x \approx 9,41258.$$

Por lo tanto, se considera que Newton-Raphson alcanza la precisión requerida porque el criterio de parada controla el error relativo con la tolerancia correspondiente a seis cifras significativas. Los resultados obtenidos muestran, además, la rápida convergencia del método para las aproximaciones iniciales seleccionadas.

# A. Apéndices

## A.1. Notebooks de Colab

A continuación, se enumeran las notebooks donde se desarrollaron los códigos mencionados en este documento:

- Notebook de Clara Ugarte
- Notebook de Micaela Toros
- Notebook de Yara Cuba
- Notebook de Tiziana Lanzani

# Bibliografía

- 4, G. (2026). TP2 - Colab Grupo 4. <https://colab.research.google.com/drive/1RFCTTVW0oDRG8W6qSusp=sharing>
- Jouglard, C., & Marinzalda, F. *Raices de funciones*. Publicado en Aula Virtual de Análisis Numérico ([https://aulasvirtuales.frba.utn.edu.ar/pluginfile.php/72891/mod\\_resource/content/2/Ra%C3%ADces%20de%20Funciones.pdf](https://aulasvirtuales.frba.utn.edu.ar/pluginfile.php/72891/mod_resource/content/2/Ra%C3%ADces%20de%20Funciones.pdf)). 2024.